Aula 11 — Inteligência Artificial: Conceitos e Aplicações

Informática e Sociedade

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v4

Objetivos da Aula

- Entender o que é **Inteligência Artificial (IA)**.
- Conhecer **tipos e exemplos** de IA no cotidiano.
- Diferenciar **IA forte** e **IA fraca**.

O que é Inteligência Artificial?

- Área da computação que cria sistemas capazes de realizar tarefas que exigem **inteligência humana**.
- Envolve **aprender, reconhecer, decidir e gerar**.
- Baseia-se em **dados** e **algoritmos**.

Como a IA Aprende

- **Machine Learning**: aprende padrões a partir de dados.
- **Redes neurais**: inspiradas no cérebro humano.
- Quanto mais **dados**, maior o potencial de aprendizado.

IA Fraca × IA Forte

- **IA fraca (estreita):** resolve tarefas específicas.
- **IA forte (geral):** teria consciência e raciocínio amplo — ainda teórica.
- Toda IA atual é **estreita**.

IA no Cotidiano

- Assistente de voz e tradução automática.
- Recomendações de filmes, música e compras.
- Reconhecimento facial e de imagens.
- Diagnóstico médico e carros autônomos.

IA nas Áreas do Conhecimento

Área	Uso de IA
Saúde	Diagnóstico por imagem
Agricultura	Previsão de safra
Educação	Tutores personalizados
Transporte	Rotas e veículos autônomos
Indústria	Controle de qualidade

Note

A IA atual **não pensa como pessoas**: ela encontra **padrões** em grandes volumes de dados.

Limites da IA

- Depende da **qualidade dos dados**.
- Pode **errar** e reforçar preconceitos.
- Não tem **senso ético** próprio — as decisões vêm de humanos.

Resumo da Aula

- IA são sistemas que realizam tarefas **“inteligentes”**.
- Aprende com **dados** e **algoritmos**.
- Toda IA atual é **estreita**, mas já transforma a sociedade.

Atividade Rápida

- Cite **três** usos de IA que você já viu.
- Escolha um e imagine **um risco** e **um benefício**.

Referências

- RUSSELL, S.; NORVIG, P. *Inteligência Artificial*. Rio de Janeiro: Elsevier.
- Vídeos sobre IA (YouTube).

Próxima Aula

- **Aula 12:** IA e o cotidiano — vídeos e debate.